



Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych

Reprezentacja Wiedzy

Projekt nr 4: Procesy działań złożonych

Punkt kontrolny 1

Zespół projektowy nr 4:

Wojciech Jasiński (koordynator)

Krzysztof Gryboś

Jarosław Bieniek

Filip Filipkowski

Sebastian Rydz

Jakub Pietrzak

Sandra Adamiec

Warszawa, 26 marca 2026

1 Cel projektu

Zadanie polega na zaprojektowaniu dwóch formalnych języków dla klasy *DS4* systemów dynamicznych:

- *języka akcji* — służącego do opisu dziedziny (fluenty, akcje, ich skutki, ograniczenia),
- *języka kwerend* — pozwalającego zadawać pytania o wykonywalność procesów i osiągalność celów.

Klasa *DS4* łączy cechy kilku języków akcji znanych z wykładów. Mechanizmy inercji, niedeterminizmu, ramifikacji i niewykonalności pochodzą z języka *AR* (wykład 2), natomiast pojęcie akcji złożonej nawiązuje do języka *AC* (wykład 5), choć w formie uproszczonej — zamiast pełnego mechanizmu dekompozycji wystarczy warunek rozłączności zbiorów fluentów.

Poniżej przedstawiamy naszą interpretację wymagań, proponowaną składnię i zarys semantyki.

2 Jak rozumiemy zadanie

Nasz system to w zasadzie język *AR* z wykładu 2, rozszerzony o akcje złożone (kilka akcji prostych wykonywanych jednocześnie) i procesy (ciągi takich akcji). Poniżej krótko opisujemy, jak interpretujemy poszczególne warunki z treści zadania:

- **Z1 – Inercja.** Jeśli akcja nie wymusza zmiany danego fluenta, to jego wartość zostaje taka sama.
- **Z2 – Pełna informacja.** Znamy wszystkie fluenty, akcje i ich efekty.
- **Z3 – Niedeterminizm.** Akcja może mieć kilka możliwych wyników. Realizujemy to zdaniem **releases** — fluent „zwolniony” może się zmienić lub nie, zależnie od sytuacji.
- **Z4 – Warunek wstępny.** Efekt akcji zachodzi tylko wtedy, gdy spełniony jest pewien warunek. Np. „przełącz światło **causes** ciemno **if** jasno” — efekt jest tylko gdy jest jasno.
- **Z5 – Niewykonalność.** W pewnych stanach akcja może być całkowicie niewykonalna, np. „**impossible** otwórz **if** zamknięte na klucz”.
- **Z6 – Ramifikacje.** Akcja może pociągnąć za sobą skutki uboczne. Np. jeśli mamy ograniczenie **always** „alarm $\leftrightarrow$ drzwi otwarte” i akcja otworzy drzwi, to alarm włączy się sam — mimo że akcja go nie ruszała. Fluenty, które mogą się tak zmieniać, oznaczamy **noninertial**.
- **Z7 – Opis częściowy.** Nie musimy znać wartości wszystkich fluentów na początku — stan początkowy może być niedookreślony (stąd zbiór możliwych stanów początkowych zamiast jednego konkretnego).

3 Język akcji

Język akcji służy do opisywania dziedziny. Mamy zbiór fluentów (zmiennych logicznych, np. „światło”, „alarm”) i zbiór akcji prostych (np. „przełącz”, „otwórz”). W języku akcji możemy zapisać następujące typy zdań:

Zdanie	Co oznacza
A causes α if π	Akcja A powoduje efekt α , o ile zachodzi warunek π .
A releases f if π	Akcja A „zwalnia” fluent — może, ale nie musi się zmienić (niedeterminizm).
impossible A if π	Akcja A jest niewykonalna, gdy zachodzi π .
always α	Formuła α musi być prawdziwa w każdym stanie (ograniczenie).
noninertial f	Fluent f nie podlega inercji — może się zmieniać jako skutek uboczny.
initially α	Na początku zachodzi α .
α after $A_1, \dots, A_n$	Po wykonaniu ciągu akcji zachodzi α (obserwacja).

4 Semantyka

Stany

Stan to przypisanie wartości prawda/fałsz każdemu fluentowi. Nie każdy stan jest dopuszczalny — odrzucamy te, które łamią ograniczenia **always**. Na początku bierzemy te stany dopuszczalne, które dodatkowo spełniają zdania **initially** i obserwacje — to nasze stany początkowe.

Wykonanie akcji prostej

Żeby obliczyć, co się dzieje po wykonaniu akcji A w stanie σ :

1. Sprawdzamy, czy A nie jest niewykonalna (czy nie ma aktywnego **impossible**).
2. Zbieramy efekty — patrzymy, które zdania **causes** mają spełniony warunek wstępny w σ , i łączymy ich efekty.
3. Szukamy stanów dopuszczalnych, w których te efekty zachodzą.
4. Spośród nich wybieramy te, które zmieniły się *jak najmniej* w porównaniu do σ (inercja).
Fluenty **noninertial** nie liczą się przy tym porównaniu — mogą się zmieniać „za darmo”.

Wynikiem może być kilka stanów (niedeterminizm), jeden stan, albo żaden (niewykonalność).

Akcje złożone

Akcja złożona to kilka akcji prostych wykonywanych równocześnie. Żeby taka akcja była wykonalna, każda składowa musi być osobno wykonalna, a pary składowych muszą wpływać na rozłączne zbiory fluentów (żeby efekty się nie gryzły). Wynik obliczamy tak samo jak dla akcji prostej — zbieramy efekty wszystkich składowych i stosujemy inercję.

Procesy

Proces to po prostu ciąg akcji złożonych wykonywanych jedna po drugiej. Wynik procesu to zbiór stanów, do których można dojść, wykonując kolejne akcje krok po kroku.

5 Język kwerend

Język kwerend pozwala zadawać dwa rodzaje pytań o procesy:

- Czy proces jest wykonywalny?

- **necessary executable** P — „Czy proces P da się zawsze wykonać, niezależnie od stanu początkowego i niedeterminizmu?”
- **possibly executable** P — „Czy istnieje choć jedna ścieżka, w której da się wykonać cały proces P ?”

- Czy po procesie osiągamy cel?

- **necessary γ after** P — „Czy po wykonaniu procesu P *zawsze* zachodzi γ ?”
- **possibly γ after** P — „Czy *istnieje* ścieżka wykonania P , po której zachodzi γ ?”

Słowa **necessary** i **possibly** to kwantyfikatory — **necessary** oznacza „dla każdego możliwego przebiegu”, a **possibly** oznacza „istnieje taki przebieg”.

6 Przykład

Rozważmy system z dwoma przełącznikami (s_1, s_2) i alarmem.

Sygatura: $\mathcal{F} = \{s_1, s_2, alarm\}$, $\mathcal{A} = \{T_1, T_2\}$.

Dziedzina D :

noninertial $alarm$
initially $s_1 \wedge s_2$
always $alarm \leftrightarrow (s_1 \leftrightarrow s_2)$
 T_1 **causes** $\neg s_1$ **if** s_1 T_1 **causes** s_1 **if** $\neg s_1$
 T_2 **causes** $\neg s_2$ **if** s_2 T_2 **causes** s_2 **if** $\neg s_2$

Alarm jest nieinercjalny i jego wartość wynika z ograniczenia: alarm włącza się wtedy i tylko wtedy, gdy oba przełączniki mają tę samą wartość. Na początku oba są włączone, więc alarm jest włączony.

Stany dopuszczalne:

Mamy 3 fluenty binarne, więc potencjalnie $2^3 = 8$ stanów, ale ograniczenie **always** przepuszcza tylko 4:

$$\sigma_0 = \{s_1, s_2, a\}, \quad \sigma_1 = \{\neg s_1, \neg s_2, a\}, \quad \sigma_2 = \{s_1, \neg s_2, \neg a\}, \quad \sigma_3 = \{\neg s_1, s_2, \neg a\}$$

Stan początkowy to σ_0 (bo **initially** $s_1 \wedge s_2$).

Co się dzieje po T_1 ?

T_1 przełącza s_1 . W σ_0 mamy s_1 prawdziwe, więc efekt to $\neg s_1$. Stany dopuszczalne z $\neg s_1$ to σ_1 i σ_3 .

Ale σ_1 zmienia i s_1 , i s_2 (a T_1 ruszał tylko s_1), natomiast σ_3 zmienia tylko s_1 — to mniej zmian. Inercja każe wybrać σ_3 (alarm, jako nieinercjalny, nie liczy się w porównaniu).

Wynik: po T_1 jesteśmy w σ_3 , alarm się wyłączył.

Kwerenda: necessary $\neg alarm$ after ($\{T_1\}$) — po przełączeniu T_1 alarm jest wyłączony? **TAK.**

Kwerenda: necessary $alarm$ after ($\{T_1, T_2\}$)

T_1 i T_2 wykonane jednocześnie: T_1 rusza s_1 , T_2 rusza s_2 , zbiory rozłączne, więc akcja złożona jest OK. Efekty: $\neg s_1 \wedge \neg s_2$. Jedyne pasujący stan to σ_1 , w którym alarm jest włączony. **TAK.**

7 Pytania

1. **Ramifikacje vs. kwalifikacje.** Rozumiemy, że ograniczenia **always** działają jak w *AR* (odrzucaamy stany niedopuszczalne, a potem stosujemy inercję). Czy potrzebujemy też podejścia z kwalifikacjami (jak w *AQ*, wykład 3), gdzie kolejność jest odwrotna?
2. **Co znaczy „wpływa na fluent” przy akcjach złożonych?** Warunek rozłączności mówi, że dwie akcje składowe muszą wpływać na różne fluenty. Ale co to dokładnie znaczy „wpływa”? Czy liczymy tylko fluenty z **causes/releases**, czy też te zmienione pośrednio przez ramifikacje?
3. **Opis częściowy stanów wynikowych.** Stan początkowy może być częściowo opisany — to jasne, daje nam zbiór możliwych stanów. Ale w treści jest też mowa o częściowym opisie stanów wynikowych. Czy to realizujemy po prostu przez zdania obserwacyjne (α **after** ...), czy jest coś więcej?
4. **Kwantyfikacja po modelach.** Na wykładzie kwerendy biorą pod uwagę wszystkie modele dziedziny. U nas, jeśli dziedzina jest dobrze określona, model powinien być jeden (poza niedookreślonym stanem początkowym). Czy wystarczy, że kwantyfikujemy po stanach początkowych w ramach jednego modelu?